

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight (Data Brief)

핵심 메시지 - 메시지 1: 정책근거는 넓게 퍼지기보다 소수 허브 채널에 집중된다.¹
- 메시지 2: 한국은 근거 유입과 근거 조달이 비대칭이다. - 분석 범위: 이 브리프는 Overton이 수집한 정책문헌 참고문헌에서 DOI로 연결된 정책문헌 → 학술논문 인용만 분석한다. 즉 정책-연구 연결의 관측 범위만 해석한다.²

English One-Page Snapshot

- Scope: DOI-linked policy-to-research citations in the Overton snapshot, matched to OpenAlex
- Unit: 1,381,084 unique policy documents; 23,370,284 citation links; 6,532,365 cited unique works
- Message 1: Evidence demand is concentrated in a small set of policy-source hubs
- Message 2: Korea shows inbound/procurement asymmetry in policy-research linkage
- Note: This Data Brief is a scoped observation frame, not a ranking or impact score

읽기 안내

- 1장: 왜 먼저 연결 구조를 봐야 하는가
- 2장: 근거가 실제로 모이는 허브 구조
- 3장: 한국의 유입·조달 비대칭
- 4장: 다음 분기 점검 질문
- 5장: 해석 범위와 Extended Report 연결

한눈에 보는 숫자

- 분석 대상 정책문헌: 1,381,084편
 - DOI 기반 정책문헌 → 논문 인용: 23,370,284건
 - 인용된 고유 논문: 6,532,365편
 - 상위 3개 도메인 점유: 88.8%
-

1. 왜 인용률보다 연결 구조를 먼저 보는가

Overton은 정책문헌 전체를 대표하는 센서스가 아니라, 과학문헌 인용이 포착된 정책문헌을 추적하는 데이터셋이다.

본 브리프는 그중에서도 DOI로 연결된 정책문헌->학술논문 인용만 분석한다. 따라서 해석 대상은 “정책 전체 인용률”이 아니라 “관측된 근거 연결 구조”다.

같은 숫자라도 질문이 달라지면 해석이 달라진다.

Furnas et al. (2025)은 미국 정책문헌에서 과학 인용 문헌 비중이 1995년 약 20%에서 2023년 약 35%로 늘었다고 보고했다.

동시에 서로 다른 진영이 같은 논문을 함께 인용하는 비율은 문서 유형별 차이가 있지만 전반적으로 낮아, “더 많이 인용함”과 “같은 근거를 공유함”이 다른 문제임을 보여준다.

Springer Nature SDG Impact Report 역시 Overton 기반 정책 인용을 다루지만, SDG/비-SDG라는 목표 프레임으로 읽는다.

이 브리프는 목표 분류보다 연결 구조에 초점을 둔다.

두 프레임은 경쟁이 아니라 보완 관계다. 다만 분모와 해석 프레임이 달라 수치를 직접 일대일 비교하면 혼동이 생긴다.³

1.1 이 브리프의 질문

- 질문은 임의로 만든 것이 아니라 아래 관측에서 출발했다.
- 관측 1: 인용 비중의 증가만으로는 근거가 어디에 모이는지 설명하기 어렵다.
- 관측 2: Overton-OpenAlex 결합 데이터에서 상위 도메인·출처 집중 패턴이 반복 관측된다.
- 관측 3: 한국은 유입(한국 연구가 인용되는 경로)과 조달(한국 정책이 인용하는 경로)을 분리하면 다른 신호가 나타난다.
- 질문 1: 정책근거는 분산되는가, 아니면 허브에 집중되는가

- 질문 2: 한국의 근거 유입과 조달은 대칭적인가

이 두 질문은 결론을 전제한 주장이 아니라, 같은 지표를 반복 관측하기 위한 운영 질문이다.

1.2 시간 흐름과 기본 집중도

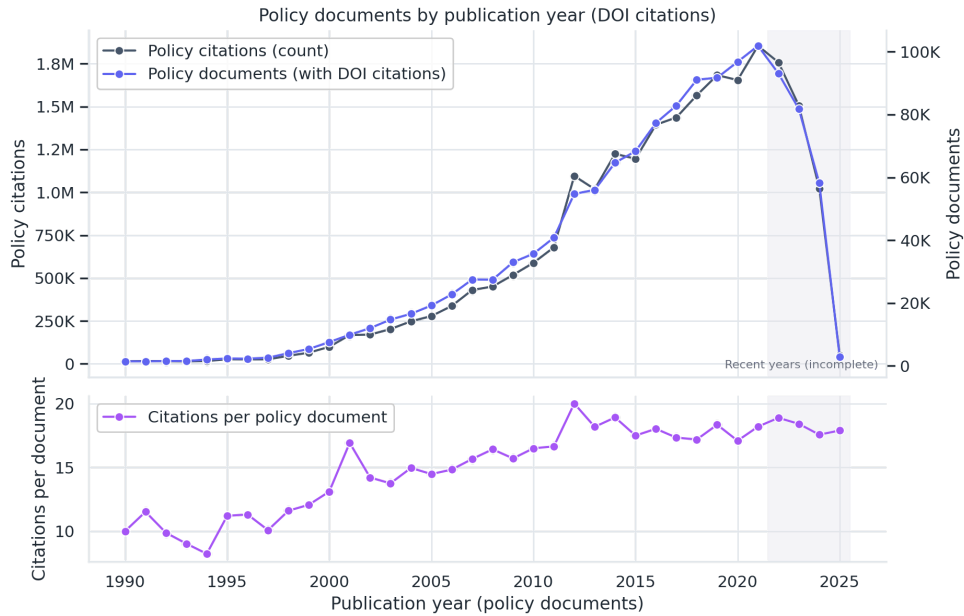


그림 1. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

- 관찰: 2010년대 중반 이후 정책문헌의 DOI 인용 규모가 빠르게 커졌다.
- 해석: 최근 연도 하락은 구조 변화라기보다 발행 후 인용 누적 지연의 영향을 먼저 의 심해야 한다.

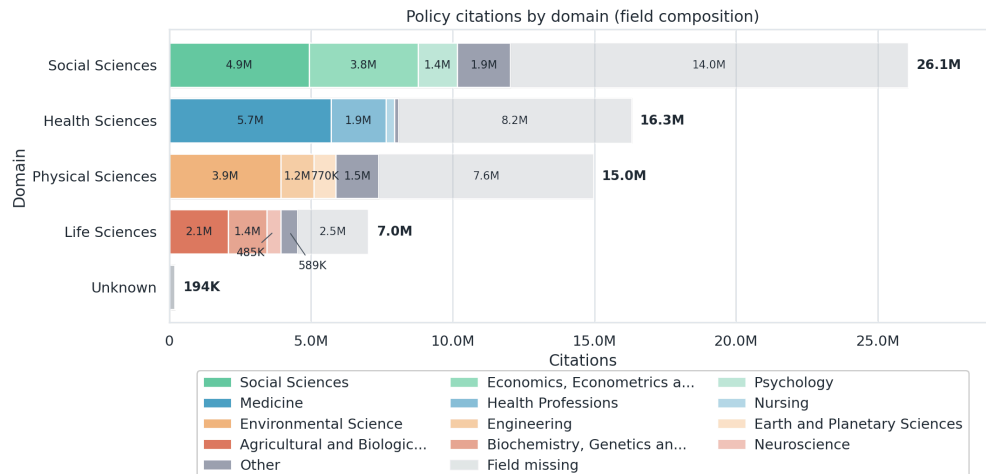


그림 2. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기 타, 필드 정보 누락 구간 포함

- 관찰: 상위 3개 도메인이 88.8%를 차지한다.

- 해석: 이 수치는 우열이 아니라 근거 수요의 집중 구조를 보여주는 신호다.
- 점검 신호: 다음 스냅샷에서 상위 3개 도메인 비중이 완화되는지, 유지되는지, 더 높아지는지를 본다.

1.3 토픽별 속도 차이

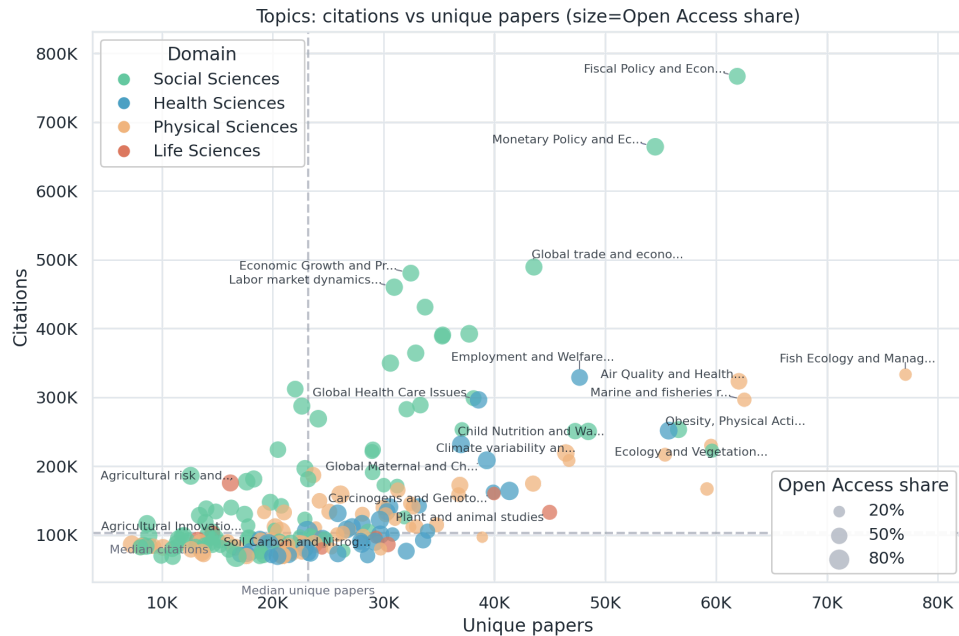


그림 3. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

- 관찰: 연구 생산량과 정책 인용량은 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다.



그림 4. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

- 해석: 성숙 토픽과 고성장 토픽이 동시에 존재하므로, 정책근거 업데이트 주기는 토픽별로 다를 수 있다.
- 점검 신호: 고성장 토픽의 최근성 지표가 다음 분기에도 유지되는지 확인한다.

1장 소결론

이 브리프의 출발점은 인용률 자체가 아니라, 관측 가능한 연결 구조다.

2. 근거는 어디에 모이는가: 허브 집중

2장은 1장 질문 1(집중 vs 분산)을 직접 점검한다.

정책근거는 모든 출처에 고르게 분포하지 않고 소수 허브 채널에 상대적으로 많이 모인다.

2.1 총량과 밀도는 다른 정보다

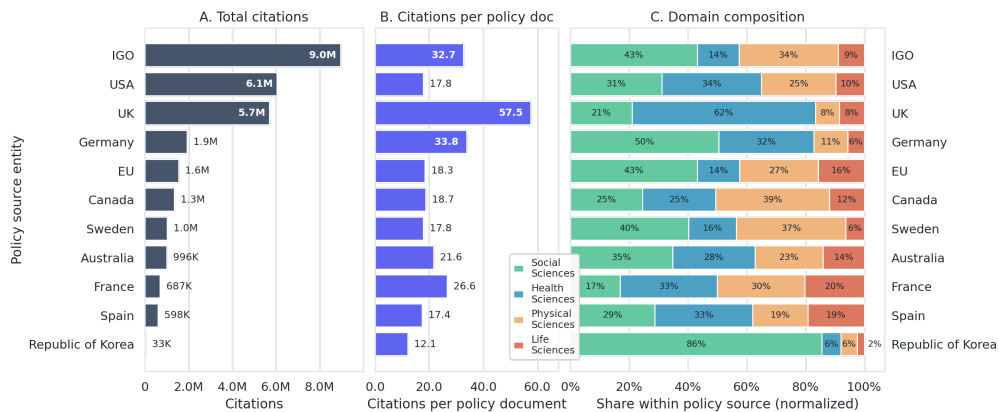


그림 5. 정책 출처 엔터티별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

- 관찰: 그림 5A(총량)와 5B(문헌당 평균)의 상위 순서가 다르다.
- 해석: 문서를 많이 생산하는 채널과 문서 한 편에 근거를 많이 담는 채널은 다를 수 있다.
- 점검 신호: 총량 상위군과 밀도 상위군의 교집합이 확대되는지 축소되는지 본다.

2.2 출처 유형이 바뀌면 근거 사용 방식도 바뀐다

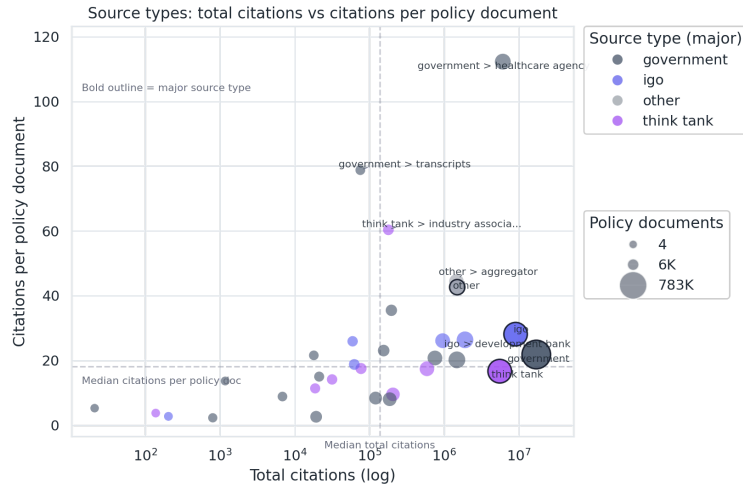


그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

- 관찰: 출처 유형별로도 총량과 밀도의 순위가 다르게 나타난다.
- 해석: 문서 생산 규모와 문서당 근거 밀도는 분리해서 읽어야 한다.

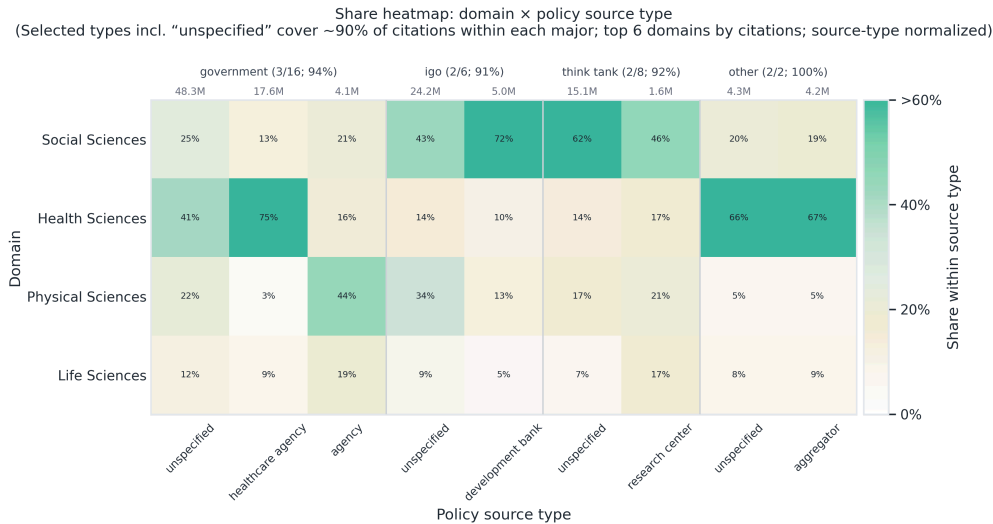


그림 8. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도(유형별 100% 정규화)

- 관찰: 유형마다 근거 도메인 조합이 다르다.
- 해석: 정책근거 집중은 연구 공급만의 결과가 아니라 출처 역할과 의제 구성이 함께 만든 구조다.
- 점검 신호: 특정 출처 유형의 도메인 편중이 빠르게 강화되는지 본다.

2장 소결론

데이터는 정책근거의 허브 집중을 다시 확인해 준다.

다만 집중은 효율과 취약성을 함께 만들 수 있으므로 추세 점검이 필요하다.

3. 한국의 위치: 유입과 조달의 비대칭

3장은 1장 질문 2(유입-조달 대칭성)를 점검한다.

한국은 한 개 지표로 설명되지 않는다. 유입과 조달을 분리하면 다른 구조가 나타난다.

3.1 도메인별 수요와 공급의 어긋남

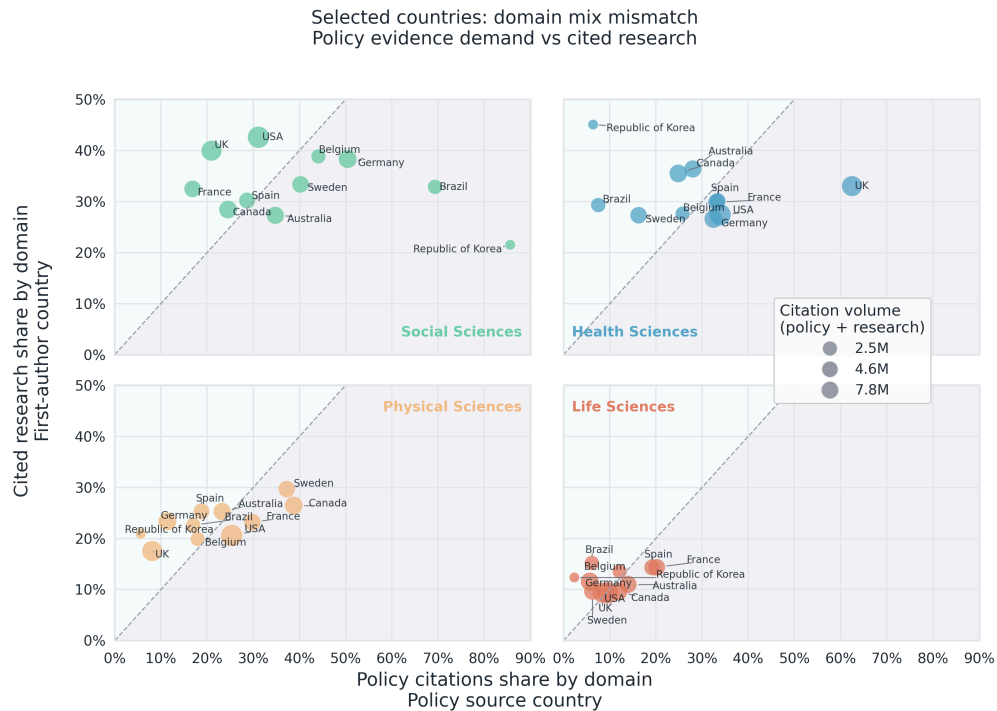


그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

- 관찰: 한국은 Social Sciences에서 점선 아래, 나머지 3개 도메인에서는 점선 위에 위치해 도메인별 미스매치가 나타난다.
- 해석: 한국 정책이 끌어오는 연구 조합과 한국 연구가 글로벌 정책에서 호출되는 조합이 다르다는 뜻이다.
- 점검 신호: 도메인별 절대 격차(pp)의 축소/확대 추세를 본다.

3.2 한국 정책은 누구의 연구를 조달하는가

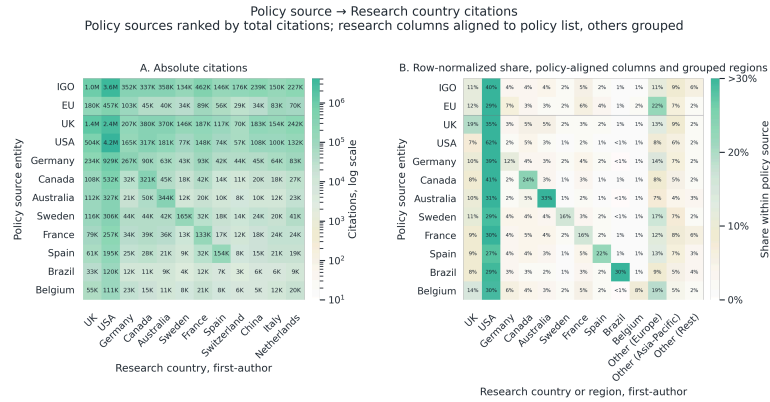


그림 9. 정책 출처 × 연구국 인용: (A) 절대 인용량, (B) 정책 출처별 정규화 비중. 정책 출처는 총 인용 기준 상위, 연구국 측은 정책 출처 목록에 맞추고 나머지는 지역 묶음. 1저자 기준

- 관찰: 정책 출처별 조달 포트폴리오 폭이 다르다.
- 해석: 국제기구 계열은 상대적으로 넓은 분포를 보이고, 일부 출처는 특정 국가 의존이 높다.
- 점검 신호: 한국 조달에서 상위 1개국 비중과 상위 3개국 합계의 변화를 본다.

3.3 한국의 자국 인용과 양방향 경로

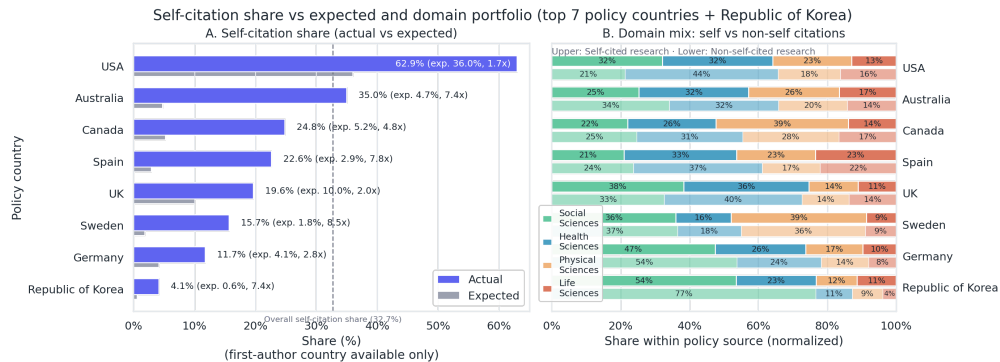


그림 10. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 자국/비자국 인용의 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

- 관찰: 한국의 자국 인용 비중은 known citations 기준 약 4.1%다.
- 해석: 표본 규모와 결측을 먼저 고려해야 하며, 국가 간 절대 우열 지표로 쓰면 안 된다.

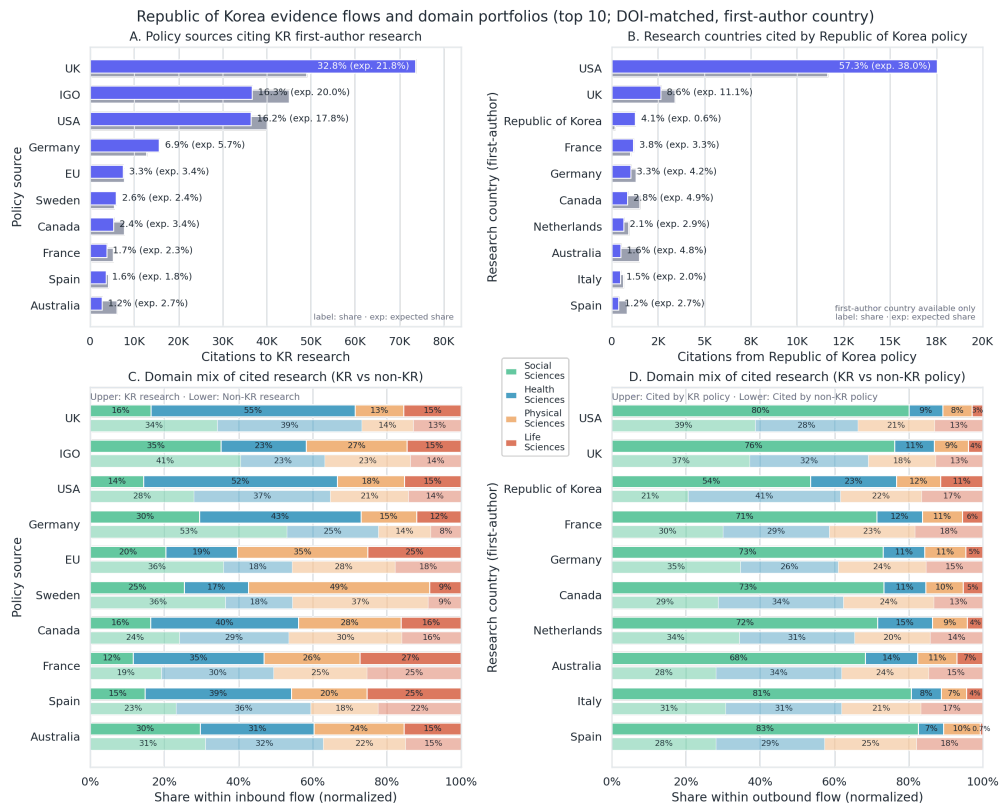


그림 11. 한국 정책문헌-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

- 관찰: 유입 경로에서는 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2% 비중이 크고, 조달 경로에서는 미국 연구 비중 57.3%가 크게 나타난다.
- 해석: 두 방향의 상위 채널이 다르므로 같은 정책 대응으로는 비대칭이 해소되지 않는다.
- 점검 신호: 유입 상위 3개 채널 집중도와 조달 상위 1개국 비중을 분리 추적한다.

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

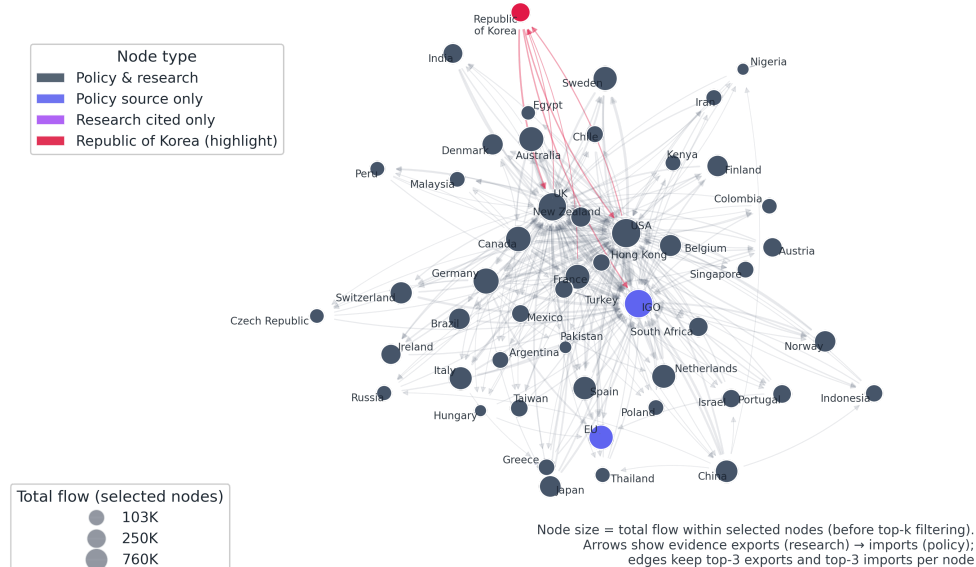


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 상위 경로만 남긴 요약 지도다.
완전한 전체망이 아니라, 반복적으로 나타나는 연결 축을 읽는 도구다.

3장 소결론
두 번째 고정 메시지도 유지된다. 한국의 유입과 조달은 비대칭이다.

4. 다음 분기 점검 프레임

4장은 결론을 늘리는 장이 아니라, 같은 정의로 반복 측정할 점검 프레임을 고정하는 장이다.

4.1 대표 점검 질문(동일 포맷)

점검 축	현재 스냅샷(기준 값)	다음 분기 질문	경보 신호(예시)
허브 집중(도메인)	상위 3개 도메인 88.8%	집중이 완화되는가, 유지되는가, 심화되는가	상위 3개 비중의 연속 상승
한국 조달 편중	한국 정책의 미국 연구 조달 57.3% (known citations)	조달 포트폴리오가 다변화되는가	상위 1개국 비중 상승 + 상위권 고착
한국 유입 채널	유입 상위 3채널(영국+국제기구+미국) 65.3%	유입 채널이 확장되는가	상위 3채널 합계 상승
자국 인용 위치	자국 인용 4.1% (known citations)	표본 확대 후에도 위치가 안정적인가	표본 확대에도 지표 급변

4.2 짧은 후속 분석 로드맵

- 범위 확장: DOI 밖 근거(보고서·웹·법령) 연결 추가
- 구조 분해: 정책문헌 유형별 관측 강화
- 맥락 분해: 인용 문맥(근거 제시/배경 설명) 분리
- 프레임 교차: SDG 의제 프레임과 연결 구조 프레임의 교차 점검

4.3 Extended Report로 넘기는 항목

방법과 한계는 Extended Report에 정리했으니 필요할 때 확인하면 된다.

- 방법론: [Extended Report Methods](#)
- 정합성·추가 표: [Extended Report Appendix](#)
- 후속 질문 세트: [Extended Report Next questions](#)

4장 소결론

이 브리프의 운영 단위는 결론 문장이 아니라 반복 가능한 점검 질문이다.

5. 해석 범위와 handoff

5장은 앞 절의 결론을 “어디까지 해석할 것인가” 기준으로 고정한다.

5.1 이 브리프가 말하는 것

- 관찰: 정책근거는 소수 허브 채널에 집중되는 구조가 반복 관측된다.
- 관찰: 한국의 근거 유입과 조달은 서로 다른 경로 구조를 보인다.
- 해석: 단일 순위 비교보다 경로별 반복 점검 체계를 먼저 세워야 한다.

5.2 이 브리프가 말하지 않는 것

- 해석 경계: 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지 않는다.
- 범위 경계: DOI 밖 근거를 포함한 전체 정책근거 체계를 대체하지 않는다.
- 시간 경계: 스냅샷 수치를 장기 구조로 확정하지 않는다.

5.3 Extended Report handoff

본문은 Data Brief 형식이다.

방법론 상세, 분모 정의, 결측 처리, 강건성 점검은 Extended Report로 넘긴다.

확인하려는 질문	이동
분모·범위·결측 조건이 무엇인가	Extended Report Methods
추가 표·정의·강건성 점검을 보고 싶다	Extended Report Appendix
다음 분기 점검 체크리스트를 보고 싶다	Extended Report Next questions

5.4 맺음말

핵심 결론은 두 가지다. 정책근거는 허브에 집중되고, 한국의 유입과 조달은 비대칭이다.

다음 단계는 같은 지표를 반복 측정해 변화 방향을 확인하는 일이다.

Kim, Park, & Yoon (2025)의 NKIS 기반 참고문헌 구조화 작업은 국내 데이터에서 동일 프레임 반복 측정을 시작할 수 있게 하는 실무적 기반이라는 점에서 의미가 크다.

참고문헌

- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
 - Furnas, Alexander C., Timothy M. LaPira, and Dashun Wang. “Partisan disparities in the use of science in policy.” *Science* 388.6745 (2025): 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
 - Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
 - Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616–642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
 - Springer Nature. (n.d.). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)*. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
 - Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
-

1. 본문에서 허브는 DOI 기반 정책 인용이 많이 관측되는 정책 출처를 뜻한다. 평판 평가가 아니라 연결 구조 단위다.↵
2. 분모와 범위, 결측, 지표 해석 가이드라인은 [Extended Report Methods](#), [Extended Report Appendix](#), [Extended Report Next questions](#)에서 확인할 수 있다.↵
3. 선행연구의 대표 수치인 4–6%는 전체 논문 대비 정책 인용 비율을 말하는 경우가 많다. 본문은 Overton 정책문헌 스냅샷 안에서 관측된 DOI 인용 연결을 본다. 분모가 다르므로 직접 비교 대상이 아니다.↵